

Adı-Soyadı:

Numara:

MAT 304 FONKSİYONEL ANALİZ DERSİ ARASINAV SORULARI

- 1) $d: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x, y) = \left| \frac{x}{1+|x|} - \frac{y}{1+|y|} \right|$ metriği veriliyor. Buna göre
- a) Her $n \in \mathbb{N}$ için $x_n = n$ olmak üzere $(x_n) = (n)$ dizisinin $(\mathbb{R}, d)$ metrik uzayında bir Cauchy dizisi olduğunu gösteriniz. (10 puan)
 - b) $(\mathbb{R}, d)$ metrik uzayının tam metrik uzay olmadığını gösteriniz. (15 puan)
- 2) Bir metrik uzayda her yerde yoğun olan iki kümenin kesişimi her zaman boştan farklı mıdır? Evet ise ispatlayınız, hayır ise örnek veriniz. (15 puan)
- 3) (X, d) bir metrik uzay ve $(x_n), (y_n) \subset X$ olsun. $x_n \rightarrow x$ ve $y_n \rightarrow y$ ise $d(x_n, y_n) \rightarrow d(x, y)$ olduğunu ispatlayınız. (15 puan)
- 4) Her $z, w \in \mathbb{C}$ için $d_a(z, w) = \begin{cases} 0, & z = w \\ 1, & z \neq w \end{cases}$ olmak üzere $(\mathbb{C}, d_a)$ ayrık metrik uzayı için
- a) $B(i, 1)$ ve $B[i, 1]$ yuvarlarını bulunuz. (10 puan)
 - b) $\{2+i, 2-i\}$ kümesinin $\mathbb{C}$ de hem açık hem de kapalı küme olduğunu gösteriniz. (10 puan)
- 5) $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ için $d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^2 (x_i - y_i)^2}$ olmak üzere $(\mathbb{R}^2, d_2)$ metrik uzayında $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x_1^2 + x_2^2 < 4\}$ kümesi veriliyor.
- a) A kümesinin içini bulunuz. (10 puan)
 - b) A kümesinin açık küme olup olmadığını belirleyiniz. (5 puan)
 - c) A kümesinin sınırını bulunuz. (10 puan)

Not: Süre 90 dakikadır.

Başarılar...

Doç. Dr. Nilay DEĞİRMEN